

1 Active Directory

Active Directory je implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft pro použití v prostředí systému Microsoft Windows. Active Directory umožňuje administrátorům nastavovat politiku, instalovat programy na mnoho počítačů nebo aplikovat kritické aktualizace v celé organizační struktuře. Active Directory ukládá své informace a nastavení v centrální organizované databázi.

Adresářová služba Active Directory je rozšiřitelná a škálovatelná adresářová služba, která umožňuje efektivně uspořádat síťové prostředky.

- vyžaduje instalaci služby DNS
- je založena na standardních internetových protokolech
- jednoznačně definuje strukturu sítě
- organizuje skupiny počítačů a domén

1.1 Výhody Active Directory

- **redukce celkových nákladů na vlastnictví** – pomocí Active Directory a politiky skupin nastavujete jako administrátoři uživatelské prostředí z jednoho místa, čímž se šetří čas
- **zjednodušená administrace** - Active Directory sdružuje do jednoho místa informace o uživateli, různých zdrojích, aplikacích, atd.
- **flexibilita** – možnost delegovat uživatele, kteří budou spravovat část sítě
- **škálovatelnost** - Active Directory je navrženo tak, že spolehlivě pracuje v jakékoliv velikosti
- **Managment Console** – jednoduše lze vytvořit administrativní konzolu s takovými nástroji, které je potřeba, což umožní pracovat na jednom místě přehledně a efektivně
- **Computer Managment** – nástroj, kterým se konfiguruje počítače uživatelů z vlastního počítače

Instalace služby Active Directory: Start → Spustit → Otevřít: dcpromo (OK)

2 Vnější struktura Active Directory

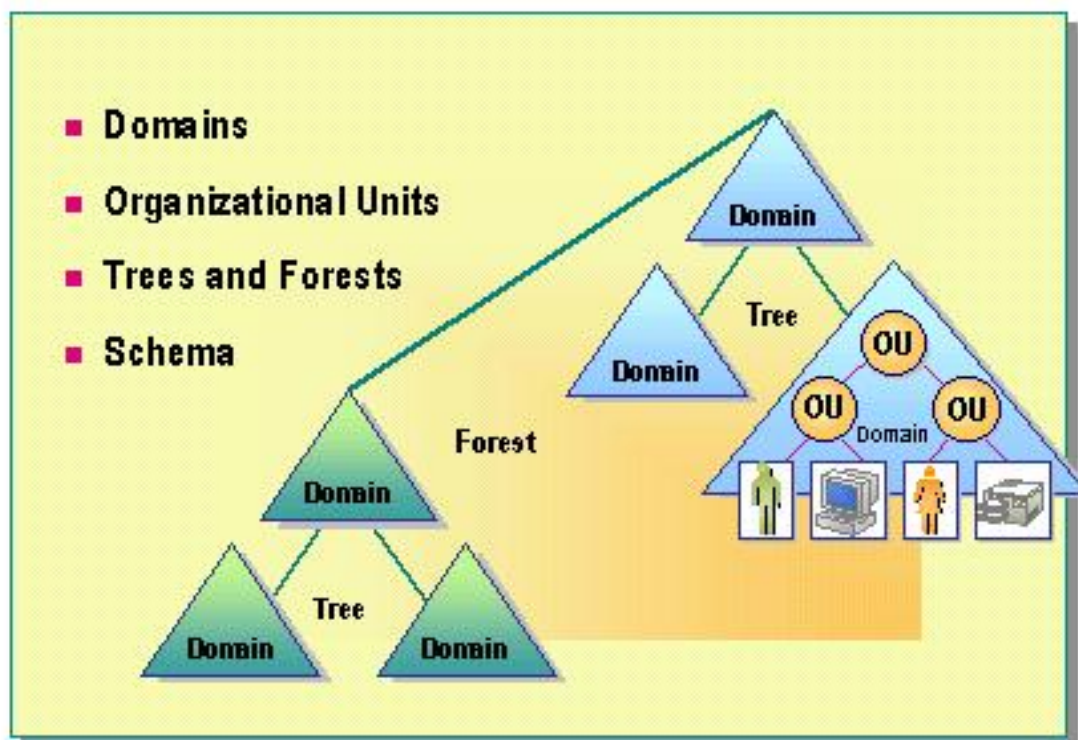
Služba Active Directory obsahuje logické i fyzické struktury součástí sítě. Logická struktura Active Directory je tvořena doménami (domain), organizačními jednotkami (organizational unit), stromem (tree) a lesem (forest).

Instalace služby Active Directory: Start → Spustit → Otevřít: dcpromo (OK)

2.1 Logická struktura

- Organizační jednotky ... podskupiny domén, které často odpovídají obchodní nebo řídicí struktuře organizace
- Domény ... skupiny počítačů sdílejících společnou adresářovou databázi
- Stromy domén ... jedna nebo více domén sdílejících souvislý obor názvů
- Lesy domén ... jeden nebo více stromů domén sdílejících společné adresářové informace

◆ Logical Structure



2.1.1 Organizační jednotka

Jsou to podskupiny v rámci domén, které často odráží řídicí nebo obchodní strukturu organizace. OU si také můžeme představit jako logické kontejnery, do kterých si můžeme umístit:

- uživatelské účty
- sdílené prostředky
- další OU

V doméně firma.cz můžeme vytvořit OU podle jednotlivých oddělení této firmy tato oddělení pak dále členit na další podřízené OU.

Organizační jednotka (OU)

- Nejnižší forma seskupování objektů v Active Directory
- Skupinová politika může být uplatňována na úrovni organizační jednotky
- Může být vnořena až do hloubky 12 úrovní
- OU jsou definovány uvnitř domén
- Odrážejí organizační oddělení
- Vlastnosti OU se dědí pouze v rámci domény (ne mezi doménami)
- OU se typicky liší doména od domény

Důvody vytvoření OU:

- OU umožňují přiřadit zásady skupiny pro malý počet objektů domény, aniž by ovlivňovaly zbytek domény. To umožňuje spravovat odděleně jednotlivé části organizace podle její hierarchie.
- OU vytvářejí menší pohledy na adresářové objekty domény a je tak možné s nimi lépe pracovat. To umožňuje efektivní správu prostředků.
- OU umožňují delegovat řízení a jednoduše řídit přístup ke správě doménových prostředků. Lze tak stanovit rozsah práv jednotlivých správců v doméně. Pro jednotlivou OU lze stanovit samostatného správce. Na druhou stranu lze jednomu správci delegovat oprávnění na správu všech OU v doméně
- OU dovoluje seskupovat různé typy objektů, na něž pak mohou být aplikována pravidla nastavená pro OU
- OU mohou být i samostatnými sítěmi

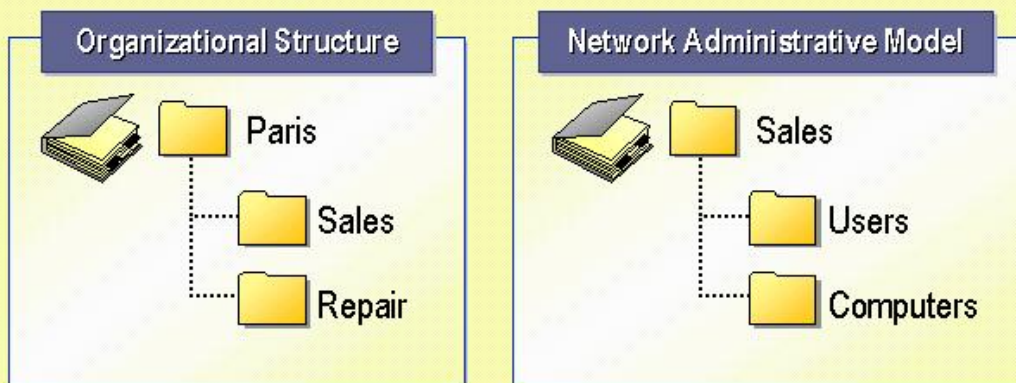
OU nalezneme v nástroji: Uživatelé a počítače služby Active Directory, reprezentované jednotlivými složkami

Vytvoření OU: Organizační jednotku nelze vytvářet v jakémkoli kontejneru Active Directory. Platí zde jistá omezení. Lze ji vytvořit pouze v již existujícím útvaru Domain Controllers a v kořeni domény.

Výběr kořene domény: Akce → Nový → Organizační jednotka – vytvoří se prázdná organizační jednotka

Organizational Units

■ OU Hierarchy



■ Administrative Control of OUs

■ OUs and the Single Domain Model

2.1.2 Doména

Doména Active Directory je v podstatě skupinou počítačů sdílejících společnou adresářovou databázi.

- Základní jednotka AD, tvoří ji min. 1 DC
- Je bezpečnostní hranice ve struktuře Active Directory
- Reprezentuje replikační hranici
- Má jednoznačné označení
- Má vlastní zásady zabezpečení
- Vytváří vztahy důvěry s ostatními doménami

Funkce domény jsou omezeny a určeny úrovní funkčnosti domény. K dispozici jsou:

- **Smišený režim Windows 2000** – podporuje řadiče domény se systémy Windows NT 4.0, Windows 2000, 2003, nepodp. Windows Server 2008
- **Nativní režim Windows 2000** - podporuje řadiče domény se systémy Windows Server 2000, 2003 a Windows Server 2008.

Funkce: podporuje vnořování skupin, převod typů skupin, univerzální skupiny.

- **Provizorní režim Windows Server 2003** – podporuje řadiče domény se systémy Windows NT 4.0 a Windows Server 2003.

- **Windows Server 2003** – podporuje řadiče domény se systémem Windows Server 2003, Windows Server 2008.

Funkce: podporuje vnořování skupin, převod typů skupin, univerzální skupiny, migrace objektů zabezpečení, snadné přejmenování řadiče domény, aktualizace časového razítka přihlášení, čísla verzí klíčů, omezené delegování, přesměrování kontejnerů Users a Computers, uložené zásady autorizace, selektivní ověřování mezi doménovými strukturami.

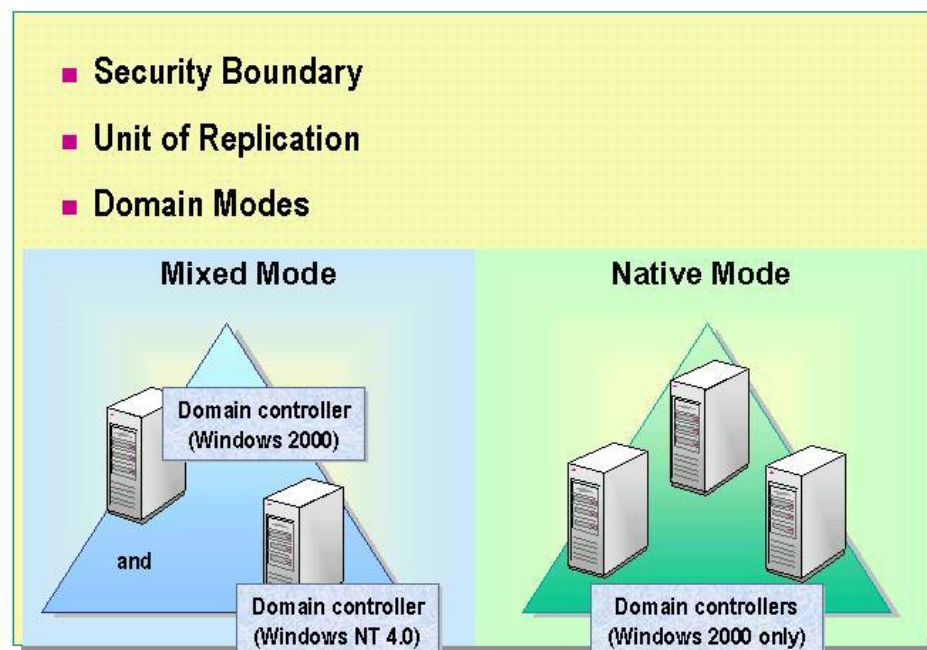
- **Windows Server 2008** - podporuje řadiče domény se systémem Windows Server 2008.

Funkce: podporuje vnořování skupin, převod typů skupin, univerzální skupiny, migrace objektů zabezpečení, snadné přejmenování řadiče domény, aktualizace časového razítka přihlášení, čísla verzí klíčů, omezené delegování, přesměrování kontejnerů Users a Computers, uložené zásady autorizace, selektivní ověřování mezi doménovými strukturami, replikace DFS pro složku SYSVOL, podpora standardu AES, informace o posledním interaktivním přihlášení a podrobné zásady pro hesla.

- **Windows Server 2008 R2** - podporuje řadiče domény se systémem Windows Server 2008, navíc nové funkce: obnova smazaných objektů, spravované účty služeb, připojení k doméně v režimu offline.

Úroveň funkčnosti lze pouze zvýšit, nelze ji snížit. Pokud zvýšíme úroveň funkčnosti doménové struktury na Windows Server 2008, úroveň všech domén, používajících úroveň funkčnosti nativní Windows 2000 a vyšší, se automaticky zvýší na úroveň domény Windows Server 2008.

Domains



3 Lesy a stromy domén

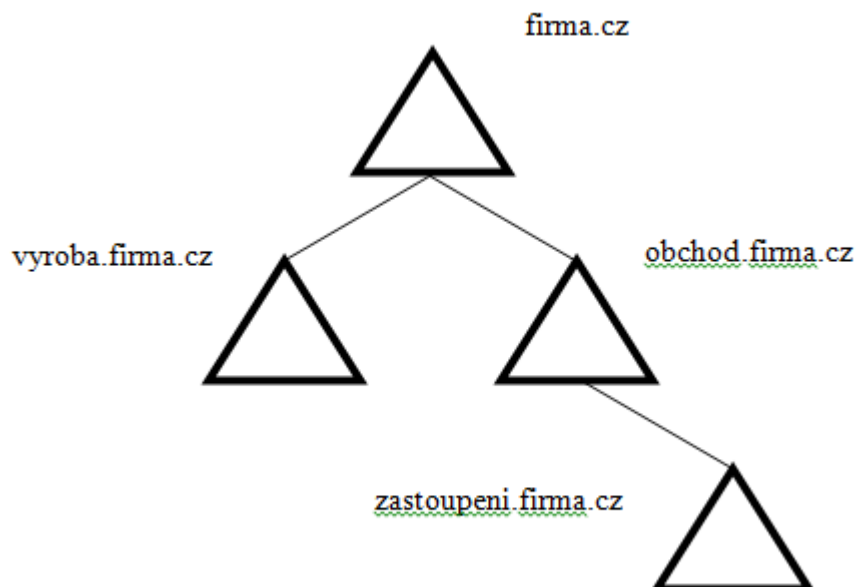
Každá doména služby Active Directory má název DNS (vsps.cz). V případě, kdy jedna nebo více domén sdílí stejná adresářová data, nazývají se LES.

3.1 Doménový strom

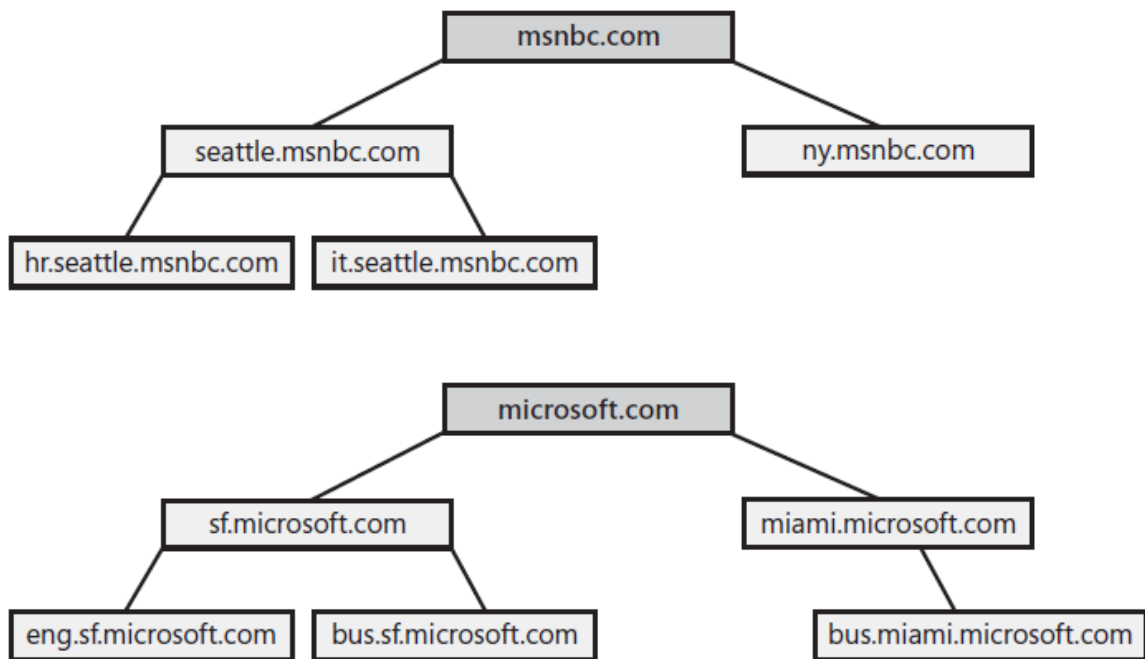
- Hierarchické spojení domén vytvořené vztahem rodič-potomek
- Všechny domény v doménovém stromu sdílí stejný jmenný prostor (root namespace)
- Uživatelé mohou prohledávat informace v rámci doménového stromu
- Schéma je stejné v rámci doménového stromu

Názvy domén v lese z pohledu hierarchie názvů DNS:

- **Souvislá struktura názvů** - Všechny domény jsou součástí stejného STROMU domén, protože mají společnou kořenovou doménu.

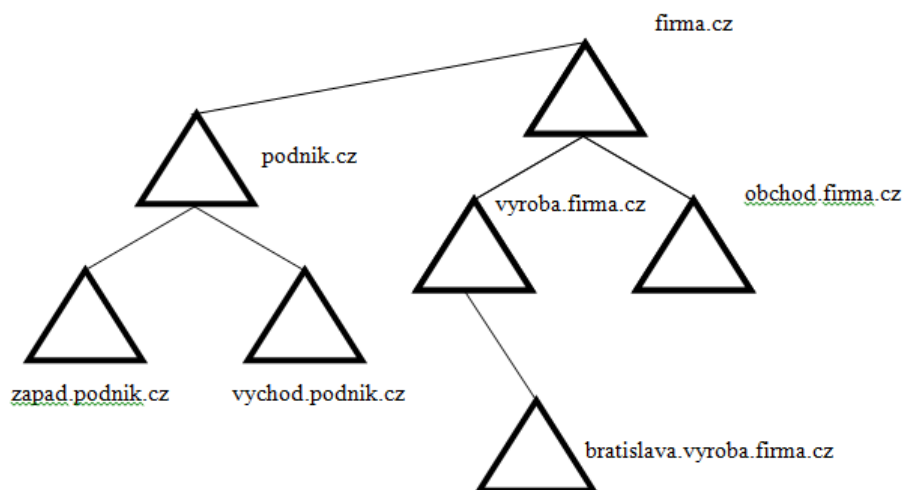


- **Nesouvislá struktura** - Pokud mají domény v lese nesouvislé názvy DNS, vytvářejí samostatné stromy domén v rámci lesa. Les pak může mít jeden nebo více stromů domén. V našem příkladě vytváří domény msnbc.com a microsoft.com kořeny samostatných doménových stromů ve stejném lese.



3.2 Les

Les, to jsou stromy... Ve Windows 2000 je les tvořen jedním nebo více stromy. Všechny stromy v lese mají společný globální katalog a schéma. Les se vytvoří tak, že se nový strom připojí k již existujícímu lesu. Při vytváření první domény se zakládá nový strom a zároveň nový les.



Spojená skupina doménových stromů, která:

- Používá stejné schéma
- Sdílí stejný Globální Katalog
- Je spojená důvěrou Kerberosu
- Velmi užitečné pro pobočky firem, které vyžadují autonomii v administrativních úlohách
- Poskytuje prostor pro více internetových jmen (microsoft.com, msnbc.com, atd.)
- Dovoluje jednoduché spojování a prodej firem
- Umožňuje jednoduše společně spolupracovat bez nutnosti změny jmen

Funkce lesa jsou omezeny úrovní funkčnosti lesa. K dispozici jsou tři úrovně:

- Windows 2000 - podporuje řadiče domény se systémy Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows Server 2003
- Windows Server 2003 provizorní (Windows Server 2003 interim) - podporuje řadiče domény se systémy Windows NT 4.0 a Windows Server 2003
- Windows Server 2003 - podporuje řadiče domény se systémem Windows Server 2003.

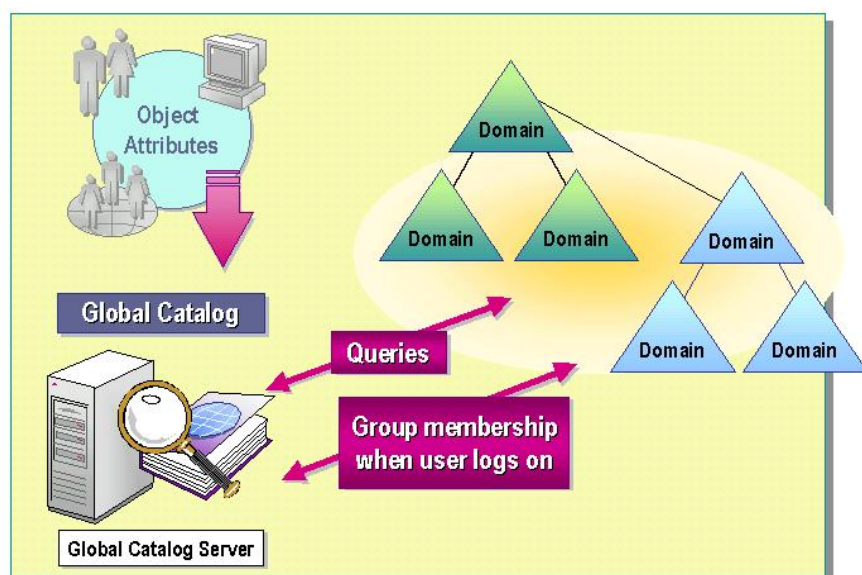
Třetí úroveň Windows Server 2003 umožňuje využívat všechny funkce domény Active Directory a je optimálním stavem, jestliže v tomto režimu pracují všechny domény stejného lesa.

Pro práci s doménami, stromy a lesy použijeme nástroj: Domény a vztahy důvěry služby Active Directory, která je součástí Nástroje pro správu

3.3 Globální katalog

Doména, která byla instalována jako první (firma.sk) je zároveň kořenovou doménou stromu. Všechny domény ve stromu sdílejí společné schéma a globální katalog.

Globální katalog obsahuje některé (často používané) atributy o každém objektu v síti (v lese). O objektu uživatel obsahuje informace jako jméno, příjmení a přihlašovací jméno.



4 Fyzická struktura

Síť je skupinou počítačů sestávající z jedné nebo více podsítí protokolu IP. Jsou určeny k reprezentaci fyzické struktury sítě. Sítě jsou nezávislé na logických doménových strukturách a nemají proto spolu žádný vztah. V jedné doméně Active Directory je možné vytvářet více sítí nebo můžeme mít jednu síť, která bude k dispozici více doménám. Neexistuje ani žádná souvislost mezi rozsahem adres IP používaných v síti a oborem názvů domén. Podsíť si můžete představit jako skupinu síťových adres. Na rozdíl od sítí, které mohou mít více rozsahů adres IP, mají podsítě specifický rozsah adres IP a masku podsítě.

- Podsítě ... síťová skupina se specifickým rozsahem adres IP a masky podsítě
- Sítě ... jedna nebo více podsítí, slouží ke konfiguraci přístupu k adresářové službě a replikací